

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки і комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

**«Розділені різниці. Інтерполяційні многочлени Ньютона та
факторіальних многочленів»**

Виконав:

Студент групи ФЕП-34с
Грицюк Максим Олегович

Перевірив:

ас. Каськун О. Д.

Львів 2026

Мета: Вивчити методи обчислення розділених різниць довільного порядку і вивчити метод інтерполяції з використанням інтерполяційних многочленів Ньютона та факторіальних многочленів для довільної конфігурації вузлів.

Обладнання: Комп'ютер з необхідним програмним забезпеченням.

Посилання на GitHub-репозиторій: <https://github.com/unknownpanic/numerical-methods-2026>

Теоретичні відомості

Інтерполяція в машинному навчанні. У задачах машинного навчання час тренування моделі суттєво залежить від розміру навчального набору даних (датасету). Повторне повне тренування для кожного нового розміру є обчислювально дорогим і призводить до фінансових витрат. Побудова інтерполяційної моделі на основі вже наявних експериментальних запусків дозволяє швидко спрогнозувати час тренування для нових розмірів вибірки без запуску самого навчання.

Многочлен Ньютона та розділені різниці. На відміну від форми Лагранжа, інтерполяційний многочлен Ньютона зручніший на практиці, оскільки дозволяє легко додавати нові вузли (експериментальні дані) без повного перерахунку всього многочлена. Формула многочлена:

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n f(x_0, x_1, \dots, x_k)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{k-1})$$

Коефіцієнтами виступають розділені різниці, що обчислюються рекурентно: нульовий порядок - це самі значення у вузлах, а кожен наступний порядок є різницею між розділеними різницями попереднього порядку, поділеною на відстань між крайніми вузлами.

Факторіальні многочлени та рівномірна сітка. Якщо експериментальні дані можна привести до рівномірної сітки (рівновіддалених вузлів), зручніше використовувати не розділені, а скінченні різниці (Δy_0) та розкласти функцію у ряд по факторіальних многочленах $t(n)=t(t-1)\dots(t-n+1)$. Це значно спрощує обчислення.

Хід роботи

Етап 1. Аналіз експериментальних даних та розділені різниці. Як вихідні дані ми маємо залежність часу тренування моделі (t , секунди) від розміру датасету (N).

Значення у вузлах:

N : 10000, 20000, 40000, 80000, 160000

Таблиця розділених різниць (у змінній N):

N	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[..2]$	$f[..3]$	$f[..4]$
10000	8.000000e+00	1.200000e-03	1.833333e-08	-1.130952e-13	6.547619e-19
20000	2.000000e+01	1.750000e-03	1.041667e-08	-1.488095e-14	
40000	5.500000e+01	2.375000e-03	8.333333e-09		
80000	1.500000e+02	3.375000e-03			
160000	4.200000e+02				

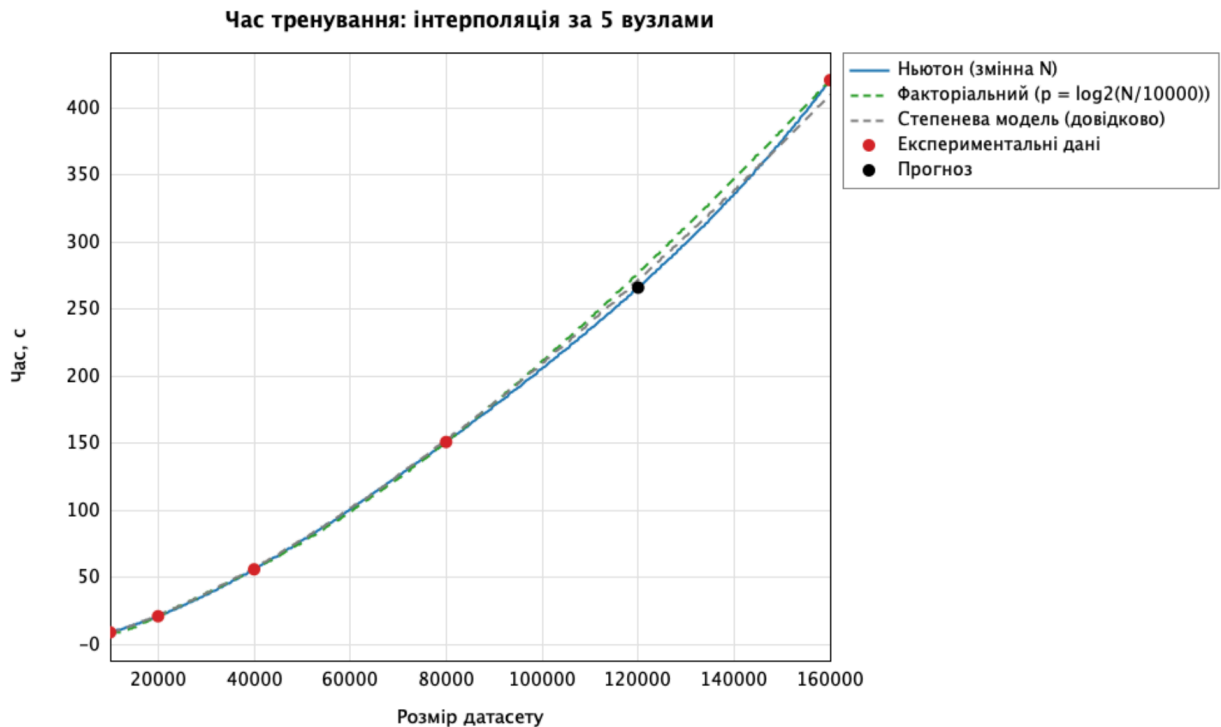
Перевірка рекурентної функції проти таблиці: 0.000e+00

t (сек): 8.0, 20.0, 55.0, 150.0, 420.0

Програмно було побудовано таблицю розділених різниць для цих вузлів:

Діагональні елементи цієї таблиці (перший рядок) і є коефіцієнтами Ньютона. Перевірка їх обчислення прямою рекурентною функцією показала відхилення 0.000e+00, що підтверджує абсолютну точність алгоритму.

Етап 2. Прогнозування многочленом Ньютона. Завдання полягає у прогнозуванні часу тренування для датасету розміром 120000 записів. Послідовно додаючи вузли, ми бачимо, як уточнюється прогноз:

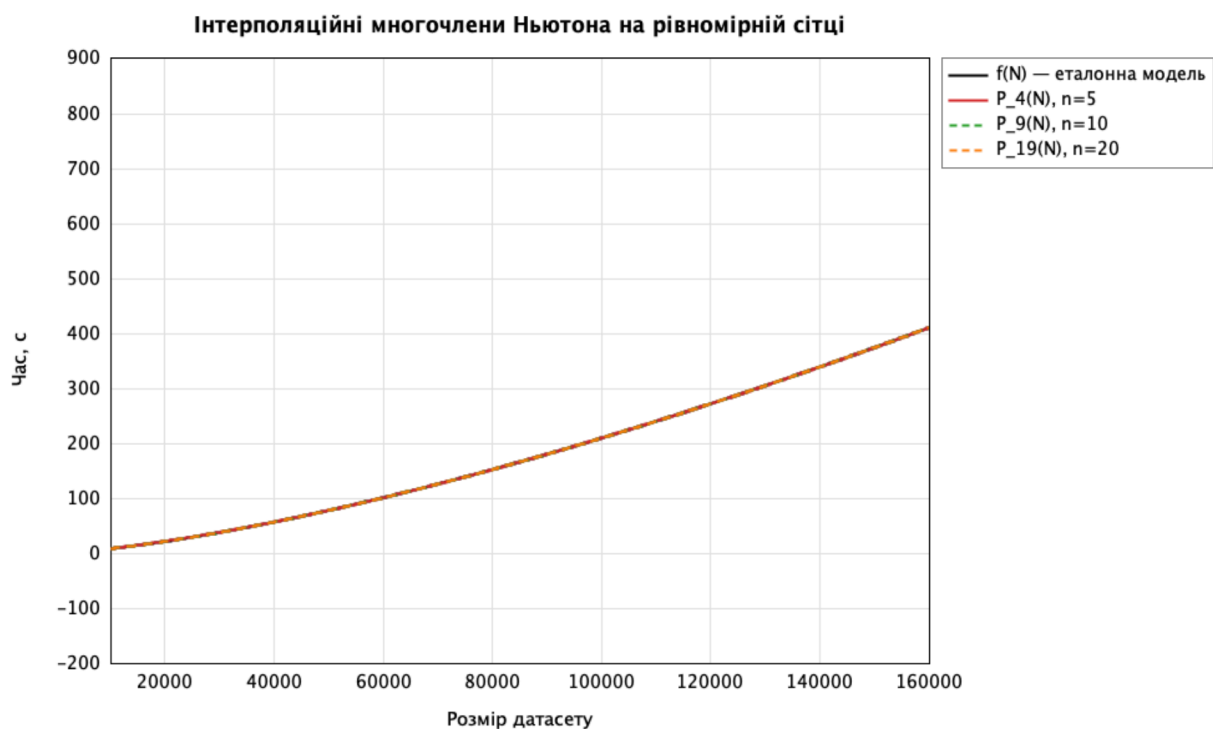


Етап 3. Застосування факторіального многочлена (Перехід до рівномірної сітки). Наші вузли N не є рівномірними (крок збільшується вдвічі: 10к, 20к, 40к...). Але якщо зробити заміну змінної $p = \log_2(N/10000)$, ми отримаємо ідеальну рівномірну сітку вузлів: $p = [0, 1, 2, 3, 4]$. Цільове значення 120000 перетворюється на $p \approx 3.58496$. Для рівномірної сітки ми обчислили скінченні різниці $\Delta y_0 = [8.0, 12.0, 23.0, 37.0, 78.0]$.

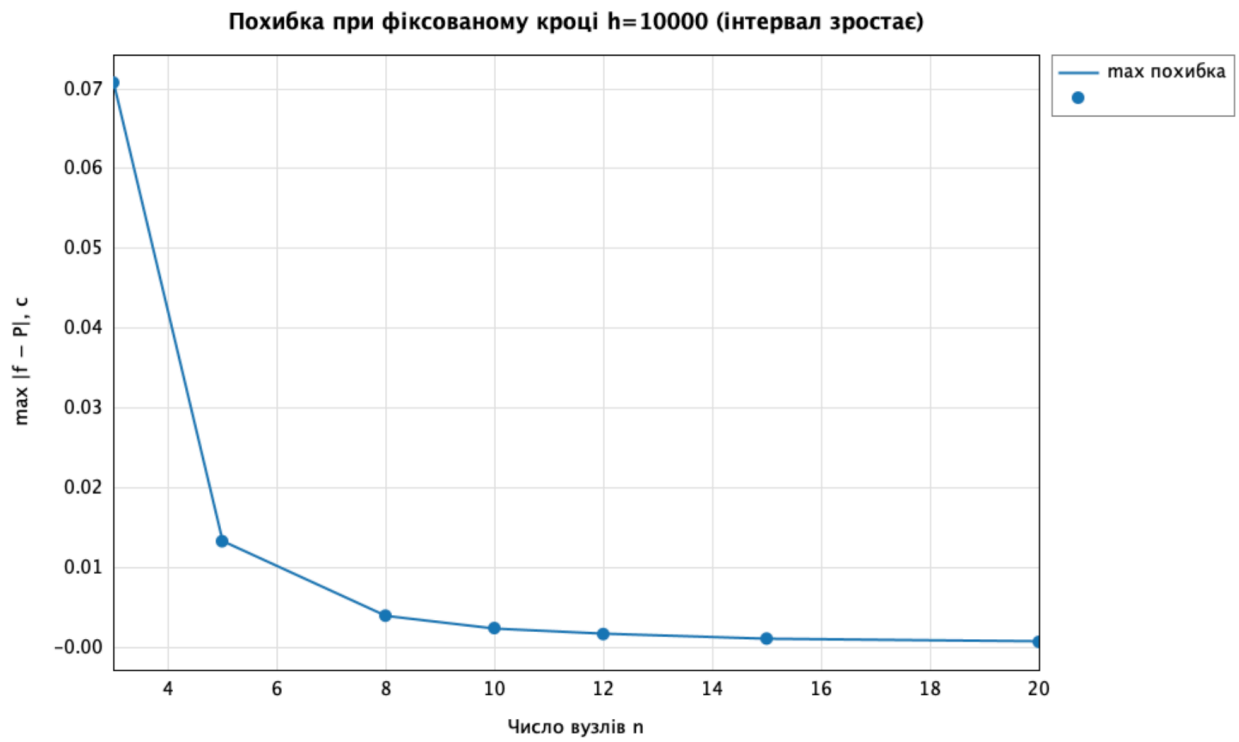
Прогноз факторіальним многочленом дав результат 276.0884 с. Значення Ньютона для цієї ж змінної p ідентичне (розбіжність склала $2.842e-14$, що мало). Це доводить, що обидва підходи математично еквівалентні, але факторіальний многочлен обчислюється швидше на рівномірних даних.

Етап 4. Дослідження точності на рівномірній сітці (Аналіз ефекту Рунге). Для подальшого аналізу ми використали степеневу модель ($t=A \cdot NB$) як "ідеальну" (еталонну) функцію. Було проведено кілька досліджень поведінки многочленів.

Дослідження 1 (Збільшення кількості вузлів на фіксованому інтервалі): Ми перевірили, що відбувається при зменшенні кроку (збільшенні n від 3 до 30 на відрізку $[10000; 160000]$). При $n=5$ максимальна похибка становила $4.155e-01$ с. При $n=30$ вона впала до $3.892e-06$ с. Оскільки наша еталонна функція (степенева) є дуже гладкою, збільшення вузлів чудово покращує точність по всьому інтервалу.



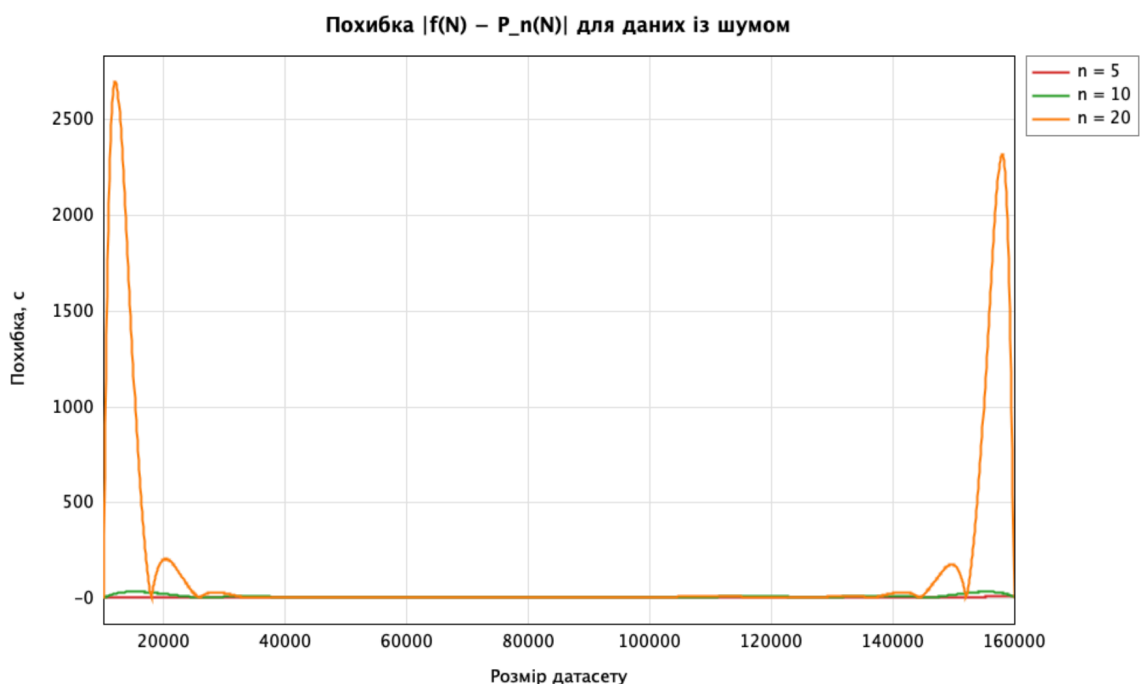
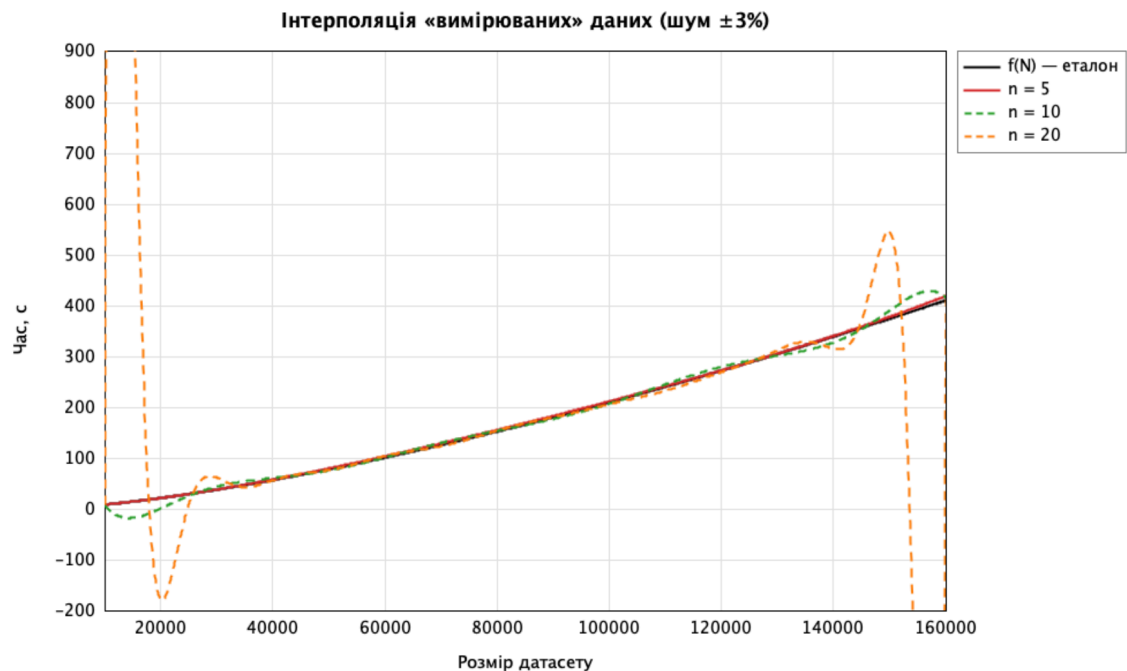
Дослідження 2 (Змінний інтервал з фіксованим кроком): Якщо ми фіксуємо крок ($h=10000$) і просто розширюємо інтервал вправо (додаючи вузли до 20), відносна похибка прогнозу на всьому відрізку падає з 0.6% до 0.005%.



Дослідження 3 (Вплив шуму та поява ефекту Рунге): Ми зімітували ситуацію, коли вимірювання часу відбувалося з похибкою $\pm 3\%$ (що є нормальним для реальних серверів).

При $n=5$ похибка прогнозу склала ~ 8.38 с.

При $n=20$ максимальна похибка злетіла до аж 2689 секунд на краях відрізка. Це прояв ефекту Рунге. Многочлен високого степеня ($n=20$) намагається пройти точно через кожну "зашумлену" точку, через що починає дуже коливатися між вузлами (особливо на краях). Для зашумлених даних краще брати поліноми низького степеня або використовувати сплайни.



Етап 5. Порівняння з многочленом Лагранжа. Ми порівняли результати, отримані через формулу Ньютона та формулу Лагранжа для цільової точки 120000.

Ньютон = 265.1905 с

Лагранж = 265.1905 с

Максимальна різниця між методами на всій сітці становить $1.705e-13$ (на рівні похибки округлення процесора).

Математично вони будують абсолютно однаковий многочлен, однак алгоритмічно форма Ньютона набагато вигідніша для нашої задачі: якщо ми проведемо ще один експеримент (наприклад, для $N=320000$), нам доведеться лише дописати один доданок до формули Ньютона, тоді як формулу Лагранжа довелося б перераховувати з нуля.

Висновок: Під час виконання цієї лабораторної роботи я на практиці закріпив методи інтерполяції за допомогою многочленів Ньютона та факторіальних многочленів. На основі наданих експериментальних даних я успішно побудував модель та спрогнозував час тренування алгоритму машинного навчання для нового розміру датасету (120000 записів).